# Đề trải nghiệm 01

Thời gian làm bài: 90 phút | 22 câu hỏi | 3 phần thi

Bài tự luyện nền tảng. Điền đáp án trên website; lời giải mở sau khi nộp bài.

## PHẦN 1 · Trắc nghiệm nhiều phương án (12 câu)

Câu 1. Đạo hàm của hàm số $y = x^3 - 3x$ là

A. $3x^2 - 3$

B. $x^2 - 3$

C. $3x^2 + 3$

D. $3x - 3$

Câu 2. Tập xác định của $y = \ln(2x - 1)$ là

A. $\mathbb{R}$

B. $(1/2; +\infty)$

C. $[1/2; +\infty)$

D. $(-\infty; 1/2)$

Câu 3. Nghiệm của phương trình $\log_2 x = 3$ là

A. 3

B. 6

C. 8

D. 9

Câu 4. Tích phân từ 0 đến 1 của $2x\,dx$ bằng

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

Câu 5. Hình lập phương có cạnh 2. Thể tích của nó bằng

A. 4

B. 6

C. 8

D. 12

Câu 6. Cấp số cộng có $u_1 = 3$ và công sai $d = 2$. Giá trị $u_5$ là

A. 7

B. 8

C. 9

D. 11

Câu 7. Cho $\vec{a} = (1; 2; -1)$ và $\vec{b} = (2; -1; 3)$. Tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng

A. -3

B. -1

C. 1

D. 3

Câu 8. Bán kính mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 5 = 0$ bằng

A. 1

B. 2

C. 3

D. 9

Câu 9. Giá trị nhỏ nhất của $y = x^2 - 4x + 3$ trên $\mathbb{R}$ là

A. -3

B. -1

C. 1

D. 3

Câu 10. Gieo một con xúc xắc cân đối. Xác suất xuất hiện số chấm chia hết cho 3 là

A. 1/6

B. 1/2

C. 1/3

D. 2/3

Câu 11. Nghiệm của phương trình $2^{x+1} = 16$ là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 15

Câu 12. Đường thẳng đi qua A(1; 2; 3) và có vectơ chỉ phương (1; -1; 2) có phương trình tham số

A. $x = 1 + t; y = 2 + t; z = 3 + 2t$

B. $x = t; y = -t; z = 2t$

C. $x = 1 + 2t; y = 2 - t; z = 3 + t$

D. $x = 1 + t; y = 2 - t; z = 3 + 2t$

## PHẦN 2 · Trắc nghiệm Đúng / Sai (4 câu)

Với mỗi câu, chọn Đúng hoặc Sai cho từng ý a, b, c, d.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề:

a. $f'(x) = 3x^2 - 3$.

b. Hàm số đồng biến trên toàn bộ $\mathbb{R}$.

c. Hàm số đạt cực đại tại $x = -1$.

d. $f(1) = 2$.

Câu 2. Trong Oxyz, cho A(1; 2; 0), B(3; 2; 0). Xét các mệnh đề:

a. Vectơ AB = (2; 0; 0).

b. Độ dài AB bằng 2.

c. Trung điểm AB là (2; 2; 0).

d. Đường thẳng AB vuông góc với mặt phẳng Oxy.

Câu 3. Gieo một con xúc xắc cân đối. Xét các mệnh đề:

a. Xác suất xuất hiện số chẵn bằng 1/2.

b. Xác suất xuất hiện số lớn hơn 4 bằng 1/2.

c. Xác suất xuất hiện số 7 bằng 0.

d. Xác suất xuất hiện một số vừa chẵn vừa lẻ bằng 1/2.

Câu 4. Cho f(x) = 2x + 1. Xét các mệnh đề về nguyên hàm và tích phân:

a. Một họ nguyên hàm của f(x) là $x^2 + x + C$.

b. Tích phân từ 0 đến 1 của f(x) dx bằng 2.

c. Tích phân từ 1 đến 2 của f(x) dx bằng 3.

d. Tích phân từ 0 đến 2 của f(x) dx bằng 6.

## PHẦN 3 · Trả lời ngắn (6 câu)

Câu 1. Gửi 100 triệu đồng với lãi kép 10% mỗi năm. Sau 2 năm, tổng tiền (triệu đồng) là bao nhiêu?

Câu 2. Tính tổng hai nghiệm của phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Câu 3. Tính tích phân từ 0 đến 2 của $3x^2$ dx.

Câu 4. Hình chóp có diện tích đáy 9 và chiều cao 4. Tính thể tích.

Câu 5. Tung một đồng xu cân đối hai lần. Xác suất xuất hiện đúng một mặt ngửa là bao nhiêu? Viết dưới dạng số thập phân.

Câu 6. Cho $y = x^2$. Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị tại x = 2 bằng bao nhiêu?